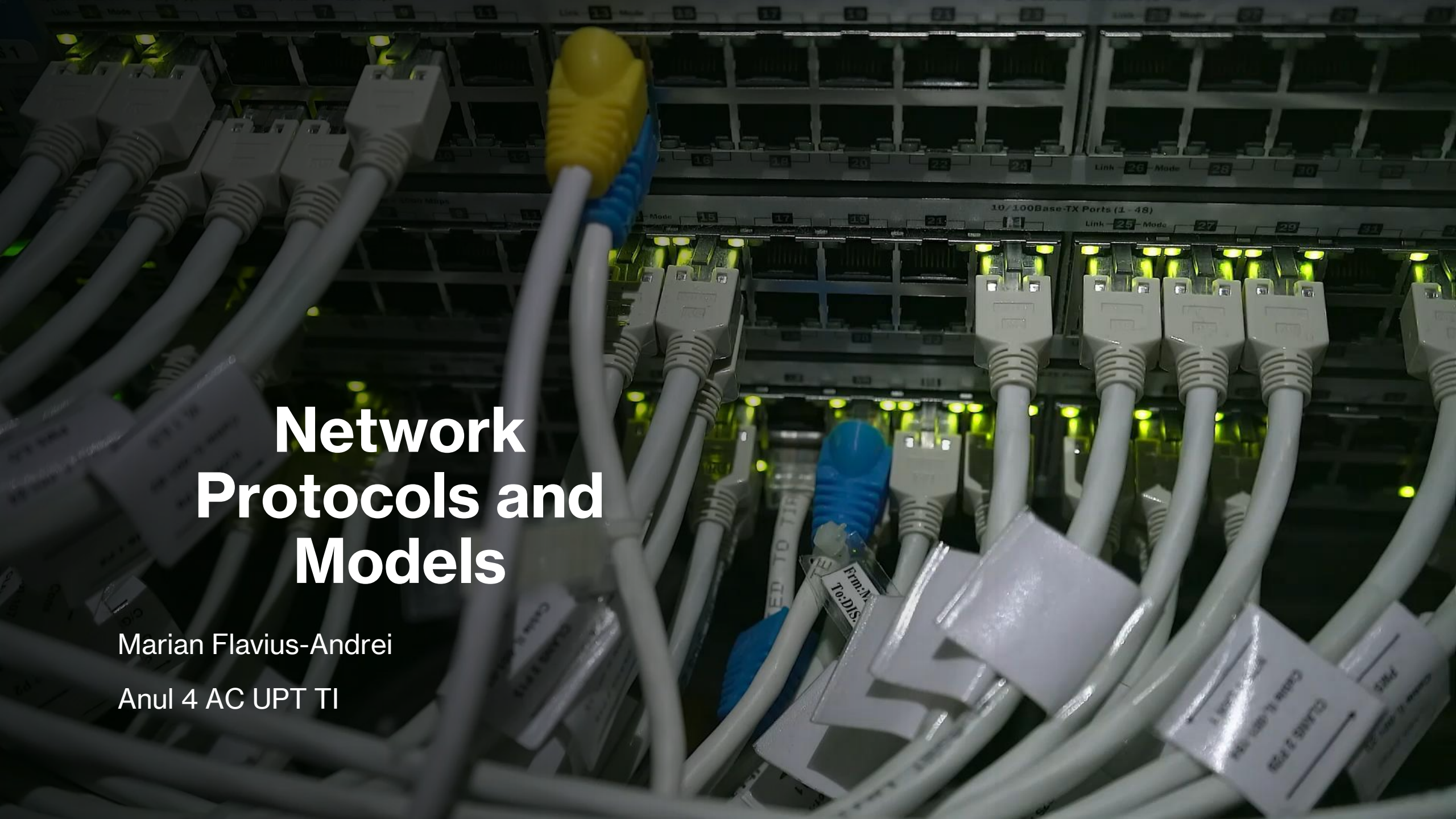


Network Protocols and Models

Marian Flavius-Andrei

Anul 4 AC UPT TI

Cuprins

1. Regulile comunicării
2. Protocoale
3. Suite de protocoale
4. Organizații de standardizare
5. Modele stratificate
6. Încapsulare
7. Accesul la date

1. Regulile comunicării

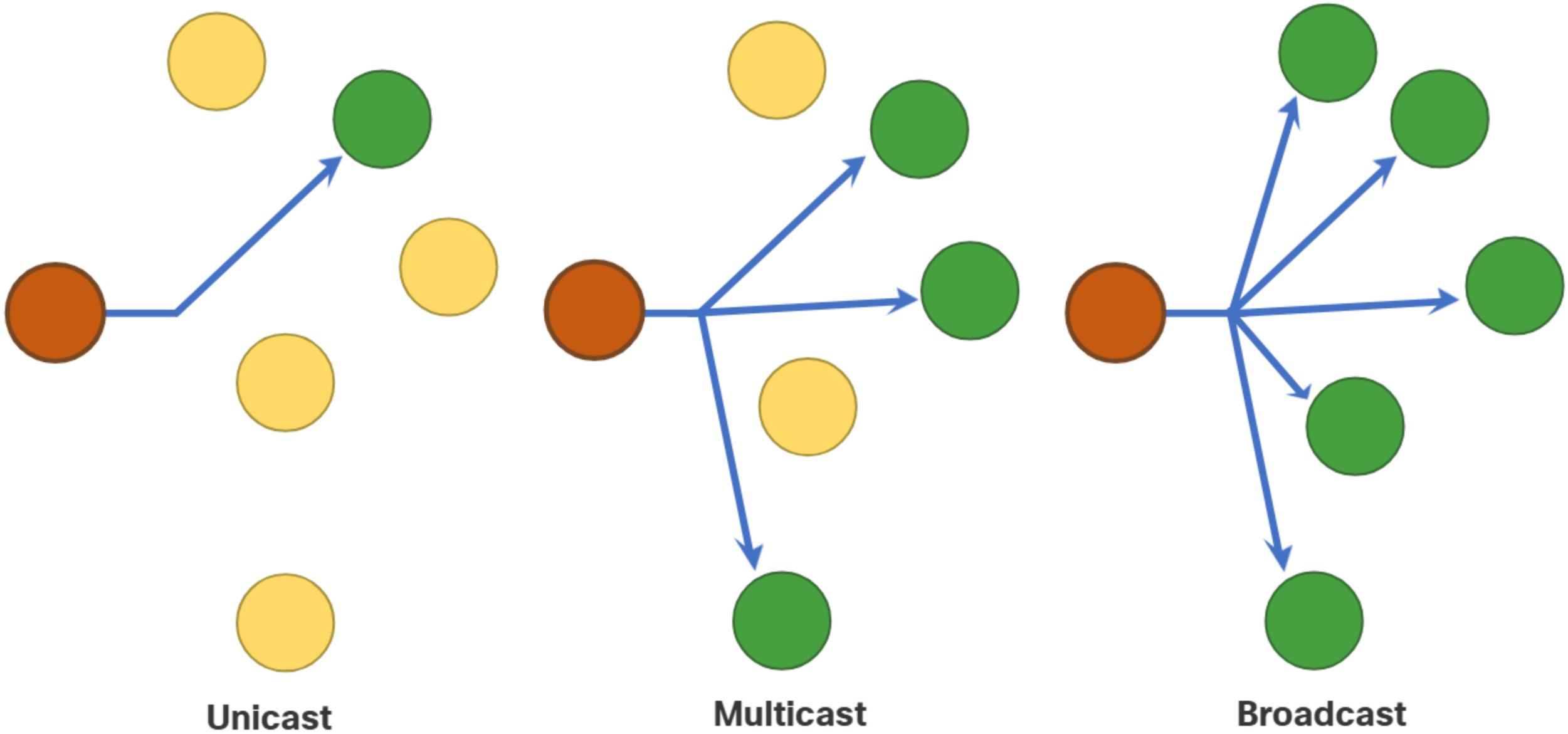
• Regulile comunicării

- Orice comunicare are 3 elemente:
  1. **sursă** (sender)
  2. **destinație** (receiver)
  3. **canal** (mediul prin care circulă mesajul)

- O legătură fizică nu e suficientă. Dispozitivele trebuie să știe **cum** să comunice, iar regulile astea se numesc **protocoale**.

- Un protocol trebuie să asigure:
  - sursă și destinație identificate
  - limbaj și gramatică commune
  - viteză și sincronizare a livrării, confirmare de primire

- La rețele, cerințele concrete sunt 5:
  - **Encoding**: transformarea informației într-o formă care se poate transmite (biți, apoi semnale). **Decoding** e procesul invers.
  - **Formatare și încapsulare**: mesajul are o structură fixă, care depinde de tipul mesajului și de canal.
  - **Dimensiune**: mesajele mari se sparg în bucăți mai mici. *(ideea e că un frame Ethernet are limite de dimensiune, deci datele se împart)*
  - **Timing**, cu 3 componente:
    - **Flow control**: cât de multe date și cât de repede se trimit
    - **Response timeout**: cât aștepți un răspuns și ce faci dacă nu vine
    - **Access method**: când ai voie să transmiți. Dacă doi transmit simultan apare o **coliziune** și trebuie să reia.
  - **Opțiuni de livrare**:
    - **Unicast**: unul către unul
    - **Multicast**: unul către un grup
    - **Broadcast**: unul către toți din rețea


Unicast
Multicast
Broadcast

2. Protocoale

Protocoale

- Sunt implementate în software, hardware sau ambele, atât pe end devices cât și pe echipamentele intermediare.

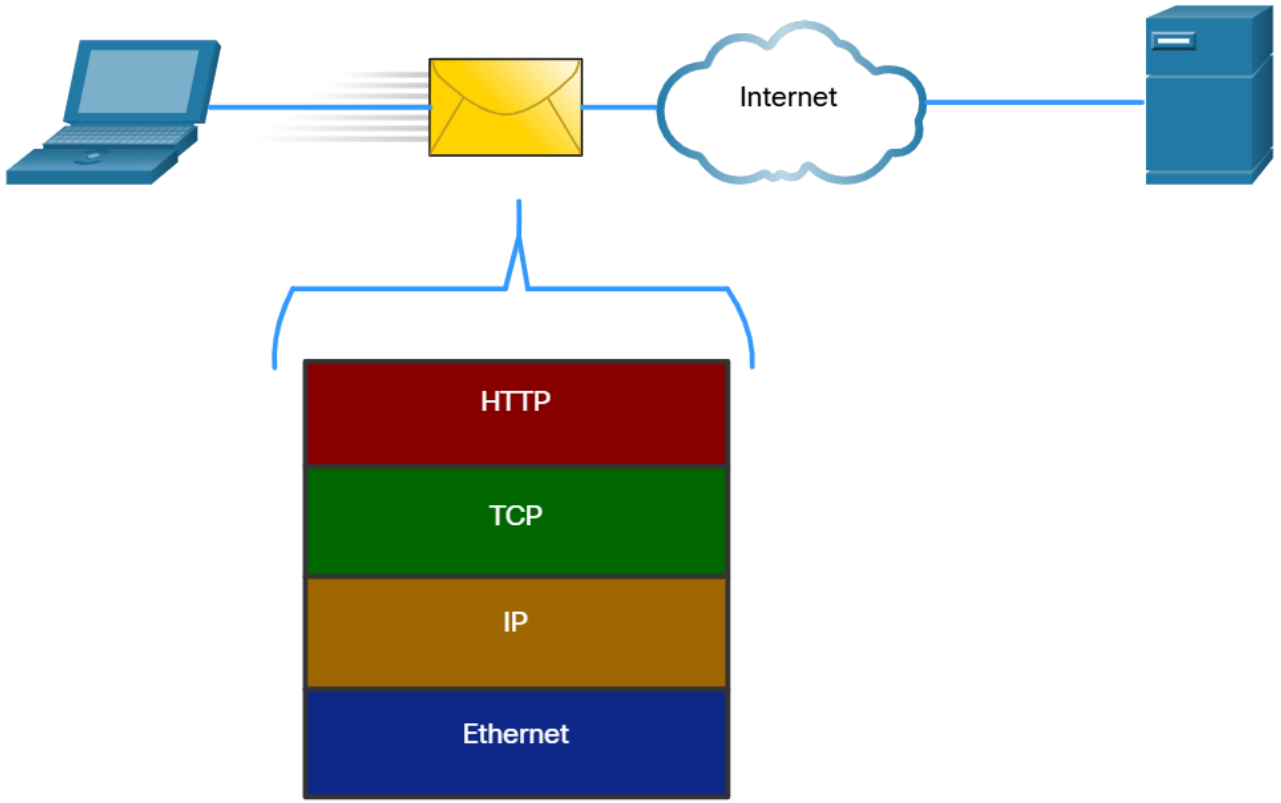
Tipuri de protocoale:

Tip	Rol	Exemple
Comunicare	Dispozitivele comunică prin una sau mai multe rețele	IP,TCP,HTTP
Securitate	Autentificare, integritate, criptare	SSH,SSL,TLS
Rutare	Routerele schimbă rute și aleg calea cea mai bună	OSPF,BGP
Service discovery	Detectare automată de dispozitive sau servicii	DHCP,DNS

Funcțiile protocoalelor

Funcție	Ce face	Cine o asigură
Addressing	Identifică sursa și destinația	Ethernet, IPv4, IPv6
Reliability	Livrare garantată dacă se pierde ceva	TCP
Flow control	Ritm eficient între cele 2 capete	TCP
Sequencing	Numerotează segmentele ca să fie reasamblate corect	TCP
Error detection	Verifică dacă datele s-au corupt	Ethernet, IPv4, IPv6, TCP
Application interface	Comunicarea între procese/aplicații	HTTP, HTTPS

- Un singur mesaj folosește mai multe protocoale simultan. Exemplul din curs: o pagină web = **HTTP** peste **TCP** peste **IP** peste **Ethernet**.
- Routerele pot da forward la pachet pentru că „înțeleg” header-ul IPv4.



3. Suite de protocoale

Suite de protocoale

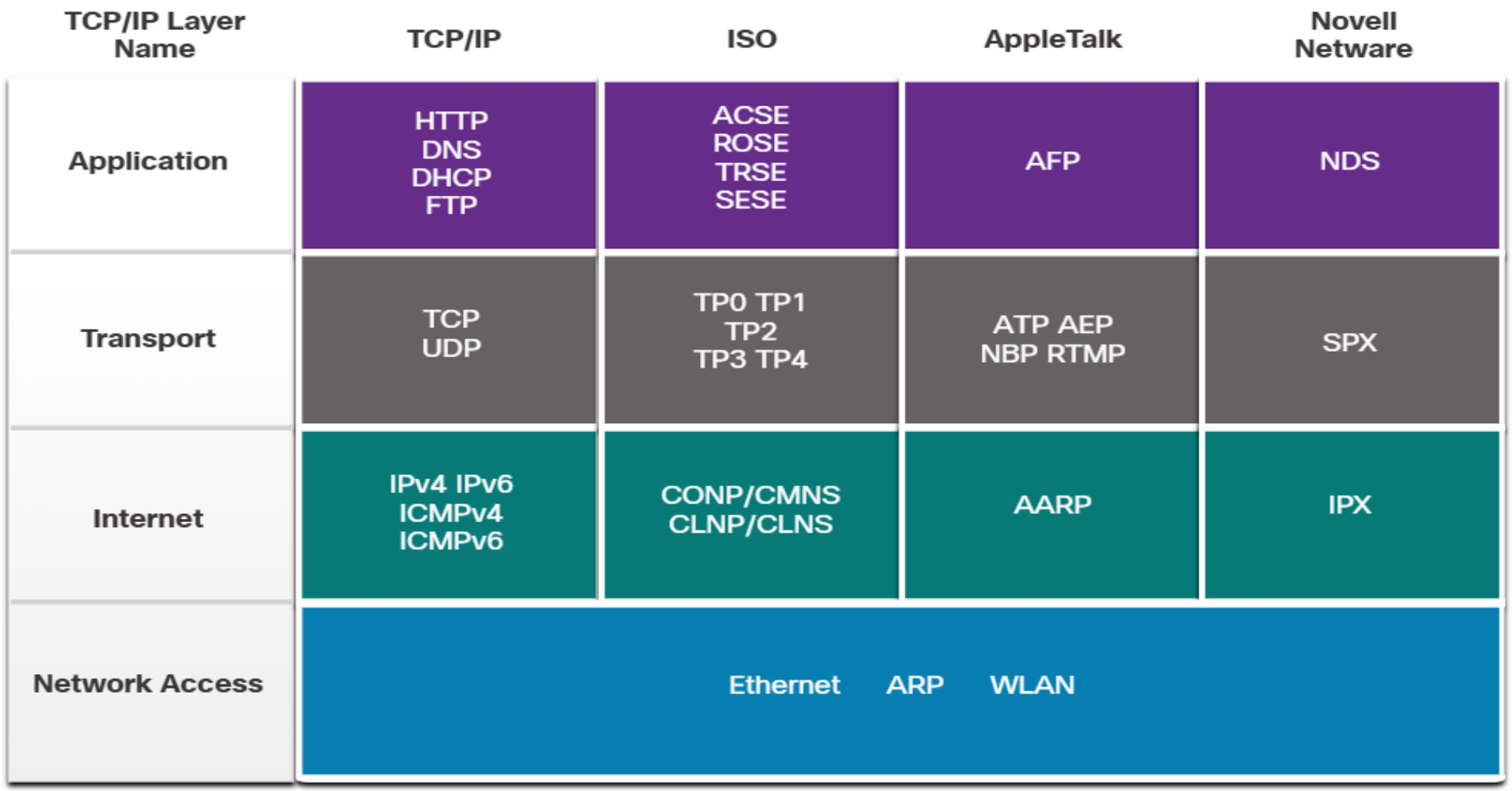
- **Suită de protocoale** = un grup de protocoale care lucrează împreună. Se reprezintă ca o **stivă**: straturile de jos mută datele prin rețea, cele de sus se ocupă de conținutul mesajului.

- Istoric au existat mai multe:
  - **TCP/IP**
  - **OSI** (ISO + ITU, 1977)
  - **AppleTalk** (Apple, 1985, înlocuit de TCP/IP în 1995)
  - **Novell NetWare**.

- Azi se folosește doar **TCP/IP**, întreținut de **IETF**. Din OSI a rămas practic doar **modelul cu 7 straturi**.

- TCP/IP e o suită **open standard** (oricine o poate implementa gratuit) și **standards-based**.

- TCP/IP are protocoale proprii doar la nivelurile **application, transport și internet**. La **network access** nu definește nimic propriu, acolo se folosesc **Ethernet** și **WLAN**.


TCP/IP Layer Name
TCP/IP
ISO
AppleTalk
Novell Netware
Application
HTTP
DNS
DHCP
FTP
ACSE
ROSE
TRSE
SESE
AFP
NDS
Transport
TCP
UDP
TP0 TP1
TP2
TP3 TP4
ATP AEP
NBP RTMP
SPX
Internet
IPv4 IPv6
ICMPv4
ICMPv6
CONP/CMNS
CLNP/CLNS
AARP
IPX
Network Access
Ethernet
ARP
WLAN

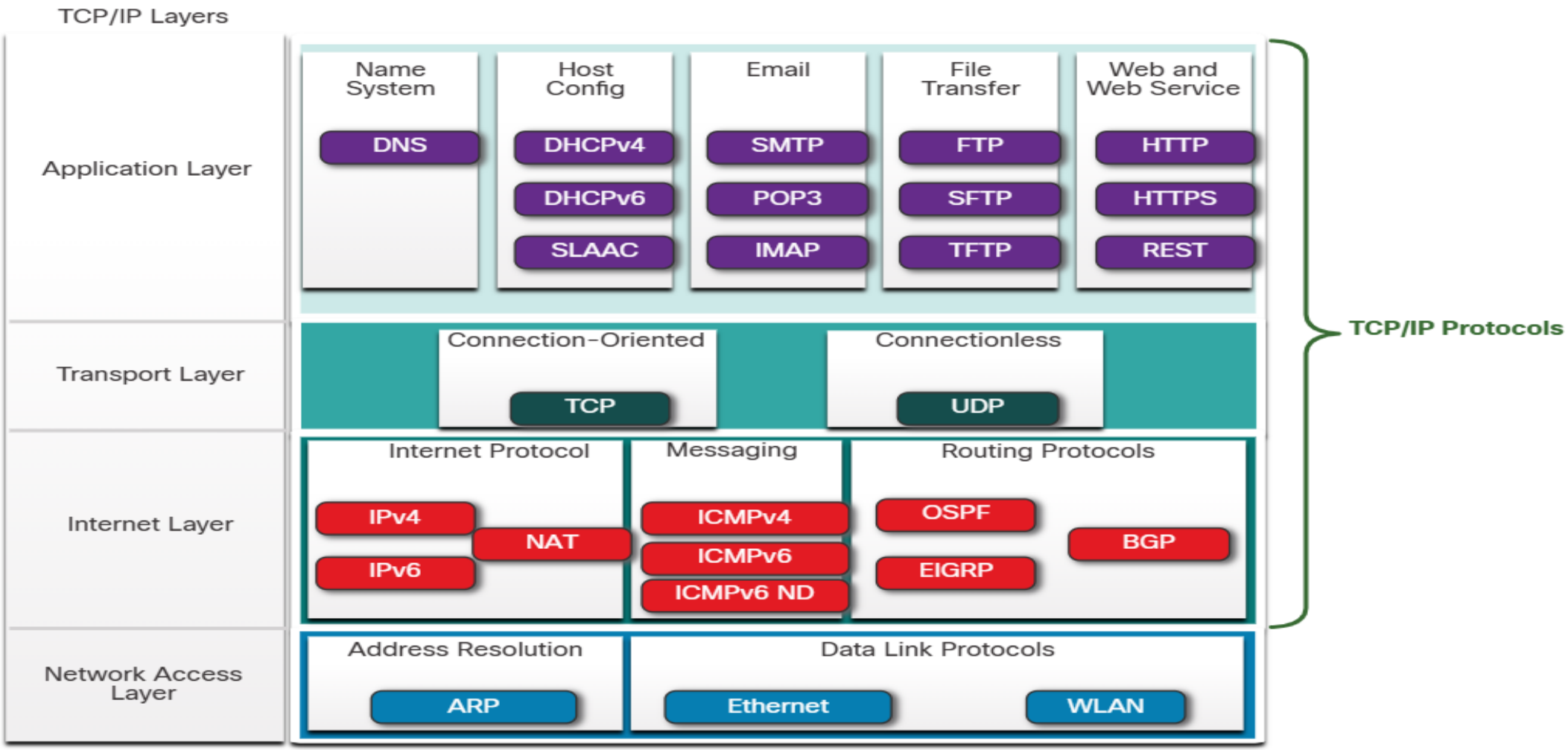
Protocoalele TCP/IP pe straturi:

- **Application**:
  - Nume: **DNS** (nume de domeniu → adresă IP)
  - Configurare host: **DHCPv4**, **DHCPv6**, **SLAAC** (IPv6 fără server DHCP)
  - Email: **SMTP** (trimitere), **POP3** (descarcă local), **IMAP** (lasă mailul pe server)
  - Fișiere: **FTP** (sigur, cu confirmare), **SFTP** (criptat, peste SSH), **TFTP** (simplu, fără conexiune, fără confirmare, overhead mic)
  - Web: **HTTP**, **HTTPS** (criptat), **REST** (API-uri peste HTTP)

- **Transport**:
  - **TCP**: orientat pe conexiune, sigur, cu confirmare
  - **UDP**: fără conexiune, nu confirmă livrarea

- **Internet**:
  - **IPv4** (adresă pe 32 de biți), **IPv6** (128 de biți), **NAT** (traduce adrese private în adrese publice)
  - **ICMPv4/ICMPv6**: feedback despre erori de livrare (pe el se bazează ping-ul). **ICMPv6 ND**: rezolvare de adrese și detectarea adreselor duplicate la IPv6
  - Rutare: **OSPF** (link-state, organizat pe arii, open standard, intern), **EIGRP** (Cisco, metrică compusă din bandwidth, delay, load, reliability), **BGP** (între ISP-uri, extern)

- **Network access**:
  - **ARP**: află adresa MAC pe baza IP-ului. Cursul îl pune la Layer 2, deși alte surse îl pun la Layer 3.
  - **Ethernet**, **WLAN** (2.4 GHz și 5 GHz)



4. Organizații de standardizare

Organizații de standardizare

- Standardele deschise încurajează **interoperabilitatea, competiția și inovația** și împiedică monopolul unei singure firme. Organizațiile sunt de obicei **neutre față de vendori și non-profit**.

- **Pentru internet:**
  - **ISOC**: promovează dezvoltarea deschisă a internetului
  - **IAB**: management general al standardelor de internet
  - **IETF**: dezvoltă și actualizează protocoalele TCP/IP prin documente **RFC**
  - **IRTF**: cercetare pe termen lung

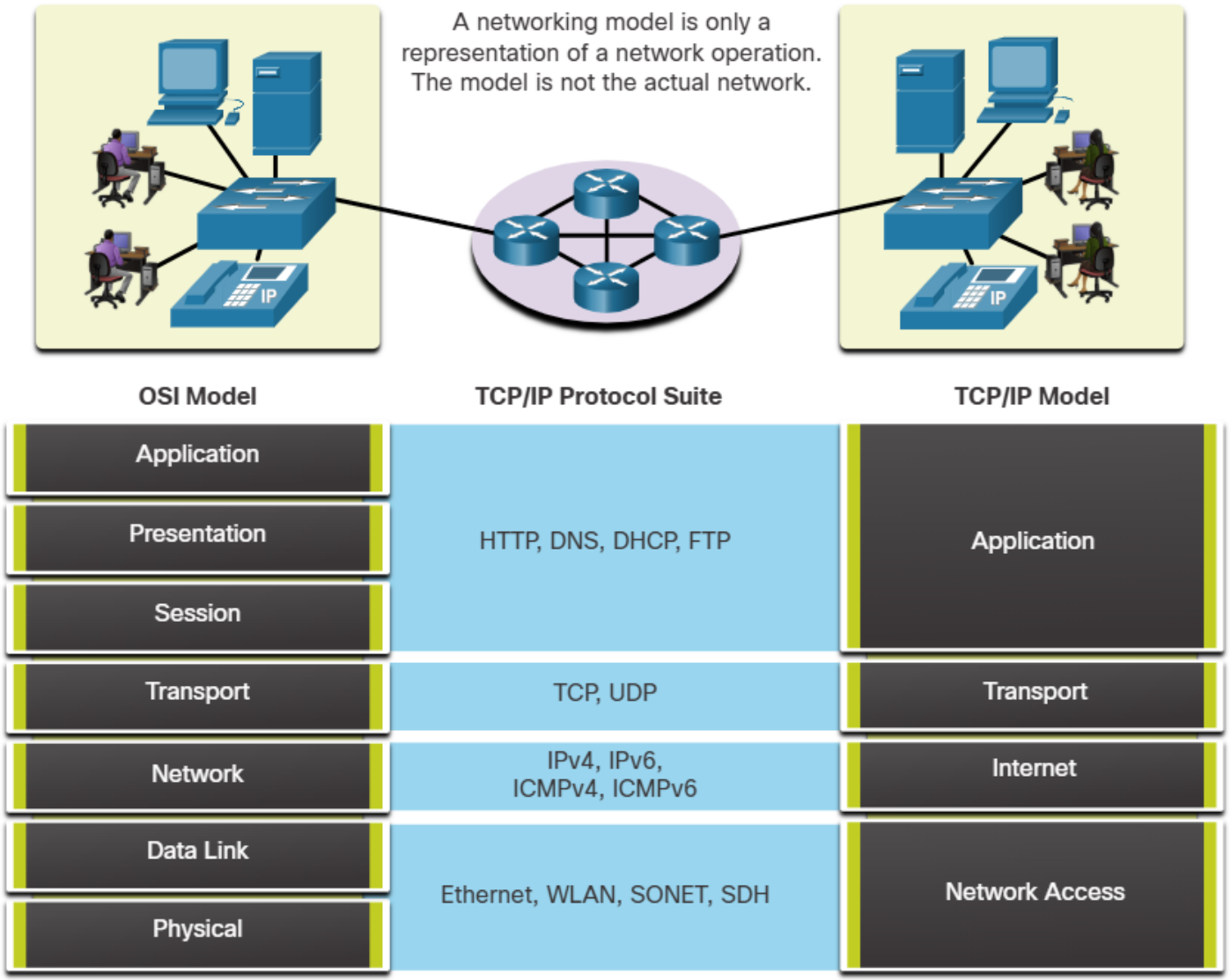
- **Pentru TCP/IP:**
  - **ICANN**: coordonează alocarea adreselor IP și a numelor de domeniu
  - **IANA**: administrează adresele IP, numele de domeniu și **numerele de port TCP/UDP**

- **Electronică și comunicații:**
  - **IEEE**: **802.3 Ethernet** și **802.11 WLAN**
  - **EIA**: cablare, conectori, rack-uri de 19 inch
  - **TIA**: standarde de telecomunicații (VoIP, celular, satelit)
  - **ITU-T**: compresie video, IPTV, DSL


IEEE
iana
Internet Assigned Numbers Authority
IETF®
ICANN
The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers
ITU
TIA

5. Modele stratificate

Modele stratificate



- Ce face fiecare strat OSI:
  - **7**: comunicare proces-la-proces
  - **6**: reprezentarea comună a datelor
  - **5**: organizează dialogul și schimbul de date
  - **4**: segmentează, transferă și reasamblează datele
  - **3**: schimbă pachete între dispozitive identificate
  - **2**: schimbă frame-uri pe un mediu comun
  - **1**: mijloacele mecanice și electrice prin care se transmit biții

- **OSI** e model de **referință**: spune *ce* trebuie făcut, nu *cum*.

- **TCP/IP** e model de **protocol**: descrie suita reală. Straturile OSI se numesc după **număr** (Layer 2, Layer 3), cele TCP/IP după **nume**.

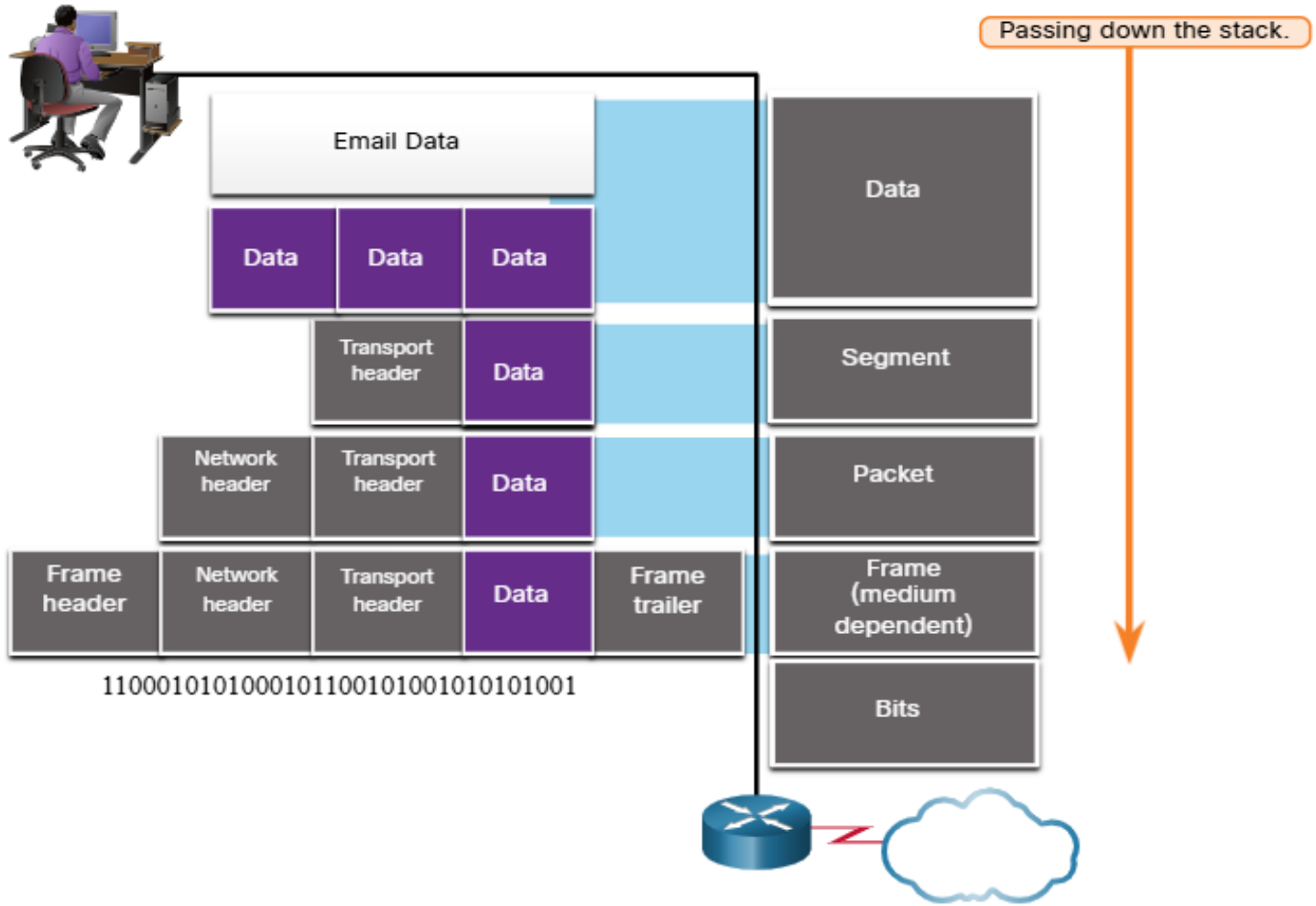
- Asemănarea dintre modele e la **transport** și **rețea** (3 ↔ Internet, 4 ↔ Transport). Diferența e că OSI desparte application în 3 straturi și network access în 2.

- OSI e folosit des pentru straturile de jos tocmai pentru că separă L1 de L2.

6. Încapsulare

Încapsulare

- **Segmentare**: datele se sparg în bucăți mici în loc să fie trimise ca un singur flux.
  - **Viteză**: mai multe conversații pot folosi aceeași legătură în paralel. Asta se numește **multiplexing**.
  - **Eficiență**: dacă se pierde o bucată, se retransmite doar acea bucată, nu tot mesajul.
- Bucățile pot lua **căi diferite** și pot ajunge în altă ordine, deci au nevoie de **sequencing**, de care se ocupă **TCP**.
- **Încapsulare**, la trimitere, de sus în jos: fiecare strat adaugă header-ul lui, iar PDU-ul de deasupra devine „data” pentru stratul de dedesubt. Segmentul TCP e „data” în interiorul pachetului IP. Data Link adaugă și un **trailer**.
- **Decapsulare**, la destinație, de jos în sus: fiecare strat scoate header-ul lui.
- Capcană: dacă header-ul de transport e TCP, PDU-ul e **segment**. Dacă e UDP, e **datagram**. Pachetele IP sunt uneori numite și ele „datagrame”.



- *Data - The general term for the PDU used at the application layer*
- *Segment - Transport layer PDU*
- *Packet - Network layer PDU*
- *Frame - Data Link layer PDU*
- *Bits - Physical layer PDU used when physically transmitting data over the medium*

Note: *If the Transport header is TCP, then it is a segment. If the Transport header is UDP then it is a datagram.*

7. Accesul la date

Accesul la date

- Fiecare strat are adresele lui:
  - L1: biți de sincronizare
  - L2: adrese **MAC** (fizice)
  - L3: adrese **IP** (logice)
  - L4: **porturi** (identifică procesul)

- **Adrese L3 (IP)**: duc pachetul de la **sursa originală la destinația finală**, chiar și prin alte rețele. **Nu se schimbă** pe drum.

- Adresa IP are două părți:
  - **partea de rețea** (IPv4) / **prefix** (IPv6): aceeași pentru toate dispozitivele din aceeași rețea
  - **partea de host** (IPv4) / **interface ID** (IPv6): unică pentru fiecare dispozitiv
  - Masca de subrețea (sau prefix length la IPv6) arată unde se termină una și începe cealaltă.

- **Adrese L2 (MAC)**: duc frame-ul de la un NIC la altul, **doar în aceeași rețea**. Sunt scrise în hexazecimal și „arse” în placa de rețea.